



절도범죄 발생 시간대 조사와 조도센서를 활용한 자동 방범장치 제작

[로봇 고급] 노은중학교 3학년 정이현

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

절도사건은 시간대별로 발생 비율이 다르다. 사람이 문을 닫는 것을 잊더라도 주변이 어두워지면 자동으로 문이 닫히는 장치를 만들면 범죄 예방에 도움을 줄 수 있다고 생각하였다.

2. 탐구 목적

- 가. 실제 통계로 절도범죄의 시간대별 발생 비율을 알아본다.
- 나. 조도센서가 밝기를 감지하는 원리를 이해한다.
- 다. 아두이노·조도센서·서보모터로 자동문을 제작한다.
- 라. 정상 작동 여부와 방범장치 활용 가능성을 확인한다.

II. 이론적 배경

1. 절도범죄 발생 시간

대검찰청 2024년 자료에서 오후(12:00~17:59)가 36.0%로 가장 높고, 밤(20:00~03:59)이 24.8%로 두 번째였다. 밤에도 전체의 약 4분의 1이 발생한다.

2.조도센서의 원리

주변 밝기를 전기적 값으로 바꾸며, Arduino UNO는 analogRead()로 0~1023 범위의 값을 읽어 기준값과 비교한다.

3. 서보모터의 원리

프로그램이 회전축의 각도를 조절한다. 밝기 판단 결과에 따라 문을 여는 각도와 닫는 각도로 이동시킬 수 있다.

III. 탐구 방법 및 과정

1. 자료 조사

대검찰청 범죄분석 자료에서 절도범죄의 시간대별 발생 비율을 조사하고, 자동문 제작 사례와 센서·모터의 원리를 확인하였다.

2. 장치 제작

아두이노에 조도센서와 서보모터를 연결하고 다음 순서로 작동하도록 프로그램하였다.
밝기 측정 → 센서값 전달 → 기준값 비교 → 서보모터 작동 → 문 열기·닫기
밝을 때는 문을 열고, 일정 수준보다 어두워지면 닫도록 하였다. 상태가 바뀔 때만 모터가 움직이게 하여 불필요한 작동을 줄였다.

IV. 연구 결과

1. 절도범죄 시간대별 발생 비율

오후 36.0% > 밤 24.8% > 오전 14.5% > 저녁 11.0% > 새벽 7.3% > 아침 6.4%
예상과 달리 밤이 아니라 오후의 발생 비율이 가장 높았다. 이를 통해 생각만으로 결론을 정하지 않고 실제 통계를 확인하는 과정이 중요함을 알았다.

2. 자동문 제작 결과

밝은 상태에서는 문이 열렸고, 센서를 가리거나 조명을 끄면 서보모터가 움직여 문이 닫혔다. 빛의 변화를 센서가 감지하고 실제 장치의 움직임으로 바꿀 수 있음을 확인하였다.

3. 기준값 설정

기준값에 따라 문의 작동 시점이 달라졌다. 너무 민감하면 작은 밝기 변화에도 작동하고, 너무 둔감하면 어두워져도 작동하지 않아 설치 환경에 맞춘 조정이 필요했다.

4. 활용 가능성

밤 시간대도 절도범죄의 24.8%를 차지하므로, 어두워졌을 때 자동으로 문을 닫는 장치는 문단속을 잇는 상황을 줄이는 보조 안전장치로 활용할 수 있다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

절도범죄는 밤에만 집중되지 않았으며 오후 발생 비율이 가장 높았다. 그러나 밤에도 약 4분의 1이 발생하므로, 조도센서를 이용한 자동문은 방법을 돕는 장치가 될 수 있다. 또한 센서의 기준값을 장소의 밝기에 맞게 설정해야 안정적으로 작동한다.

2. 제언 및 발전 방향

조도센서만 사용하면 흐린 날이나 조명이 꺼진 낮에도 밤으로 잘못 판단할 수 있다. 시간 기능과 인체 감지센서를 함께 사용하고, 사람이 문 사이에 있을 때 닫히지 않도록 안전센서를 추가할 필요가 있다.
앞으로는 '어두움 감지 → 문 자동 닫힘 → 방범 모드 실행'으로 확장하고, 전자 잠금장치·경보음·방범카메라·스마트폰 알림을 연결한 스마트 방범 시스템으로 발전시키고 싶다.